TUTORIEL MAC — GUIDE DÉBUTANT

Environnement PHP sur MacBook

Guide d'installation et d'utilisation pas à pas
macOS 14+ — Mac Intel & Apple Silicon (M1/M2/M3/M4/M5)

🌐 Apache 2.4 | ⚙️ PHP 7.4 | 🗃️ MariaDB 10.6 | 🔧 phpMyAdmin | 🐳 Portainer

🌐 Site PHP	`http://localhost:8080`
🗄️ phpMyAdmin	`http://localhost:8081`
🐳 Portainer (GUI)	`http://localhost:9000`
🏠 Tableau de bord	`http://localhost:8082`

Sommaire — Mac

1 Installer Docker Desktop sur Mac p. 3

- Mac Intel ou Apple Silicon — comment savoir ?
- Téléchargement et installation
- Vérifier que Docker est prêt

2 Premier démarrage de l'environnement p. 4

- Préparer les scripts (une seule fois)
- Lancer l'environnement avec start.command

3 Accéder aux interfaces web p. 5

- Tableau de bord (8082), Site PHP (8080), phpMyAdmin (8081)
- Portainer — créer son compte (important !)

4 Travailler avec PHP p. 7

- Le dossier htdocs — votre espace de travail
- Créer et tester un fichier PHP
- Se connecter à la base de données

5 Gérer la base de données avec phpMyAdmin p. 8

6 Arrêter et redémarrer les services p. 9

7 Dépannage Mac p. 10

- Portainer timeout — solution
- Problèmes fréquents
- Récapitulatif des identifiants

À propos de ce tutoriel

Ce guide est conçu pour des débutants. Toutes les opérations s'effectuent via des interfaces graphiques. Aucune ligne de commande complexe n'est requise après la configuration initiale.

CHAPITRE 1

1 Installer Docker Desktop

À faire une seule fois sur votre MacBook

🍎 Quel type de Mac avez-vous ?

Avant de télécharger, identifiez votre processeur. Les deux types de Mac nécessitent des versions différentes de Docker.

🔍 **Comment savoir ?**

Menu **Pomme ()** → **"À propos de ce Mac"**

- Vous voyez **"Processeur Intel"** → Mac Intel
- Vous voyez **"Puce Apple M1/M2/M3/M4/M5"** → Mac Apple Silicon

⬇️ Téléchargement et installation

🖥️ Mac Intel

1. Allez sur **docker.com**
2. Cliquez **"Download for Mac"**
3. Choisissez **"Intel Chip"**
4. Ouvrez le fichier `.dmg`
5. Glissez Docker → Applications
6. Ouvrez Docker Desktop

⚡ Mac Apple Silicon (M1/M2/M3/M4/M5)

1. Allez sur **docker.com**
2. Cliquez **"Download for Mac"**
3. Choisissez **"Apple Chip"**
4. Ouvrez le fichier `.dmg`
5. Glissez Docker → Applications
6. Ouvrez Docker Desktop

✅ Vérifier que Docker est prêt

Docker Desktop place une **icône baleine** 🐳 dans la barre de menu (en haut à droite de l'écran).

Signification des couleurs

Vert = Prêt	Docker est démarré — vous pouvez travailler
Jaune = Démarrage	Attendez quelques secondes
Rouge = Erreur	Redémarrez Docker Desktop

⚠️ **Docker doit être vert avant de continuer**

Docker Desktop doit rester ouvert pendant toute votre session de travail. Si vous le fermez, tous les services s'arrêtent.

CHAPITRE 2

2 Premier démarrage

Lancer l'environnement en double-cliquant

🔑 Étape unique — Donner les permissions

Les scripts `start.command` et `stop.command` ont besoin d'une permission d'exécution. **Cette étape ne se fait qu'une seule fois.**

1. **Ouvrir Terminal**
   Launchpad → cherchez "Terminal" → cliquez dessus

2. **Aller dans le dossier du projet**
   Tapez et appuyez sur **Entrée** :

```
cd ~/Desktop/BaseDedonnée
```

3. **Donner les permissions**
   Tapez et appuyez sur **Entrée** :

```
chmod +x start.command stop.command
```

✅ **Terminé !**
Vous n'aurez plus jamais besoin du Terminal. À partir de maintenant, tout se fait en double-cliquant.

🚀 Lancer l'environnement

1. **Vérifiez que Docker Desktop est ouvert et vert**
   Regardez l'icône baleine en haut à droite de l'écran

2. **Double-cliquez sur** `start.command`
   Ce fichier est dans le dossier du projet (sur votre Bureau)

3. **Une fenêtre Terminal s'ouvre automatiquement**
   Ne la fermez pas ! Les services démarrent en arrière-plan

4. **Attendez le message vert de confirmation**
   `✅ Environnement démarré avec succès !`

! **Allez immédiatement sur Portainer !**
Ouvrez http://localhost:9000 dans les 5 premières minutes pour créer votre compte. Voir Ch.3 pour les détails.

⏱️ **Première fois : patientez 5 à 10 minutes**
Docker télécharge les images (PHP, MariaDB...). C'est long **uniquement la première fois**. Les fois suivantes : moins de 10 secondes.

CHAPITRE 3

3 Accéder aux interfaces web

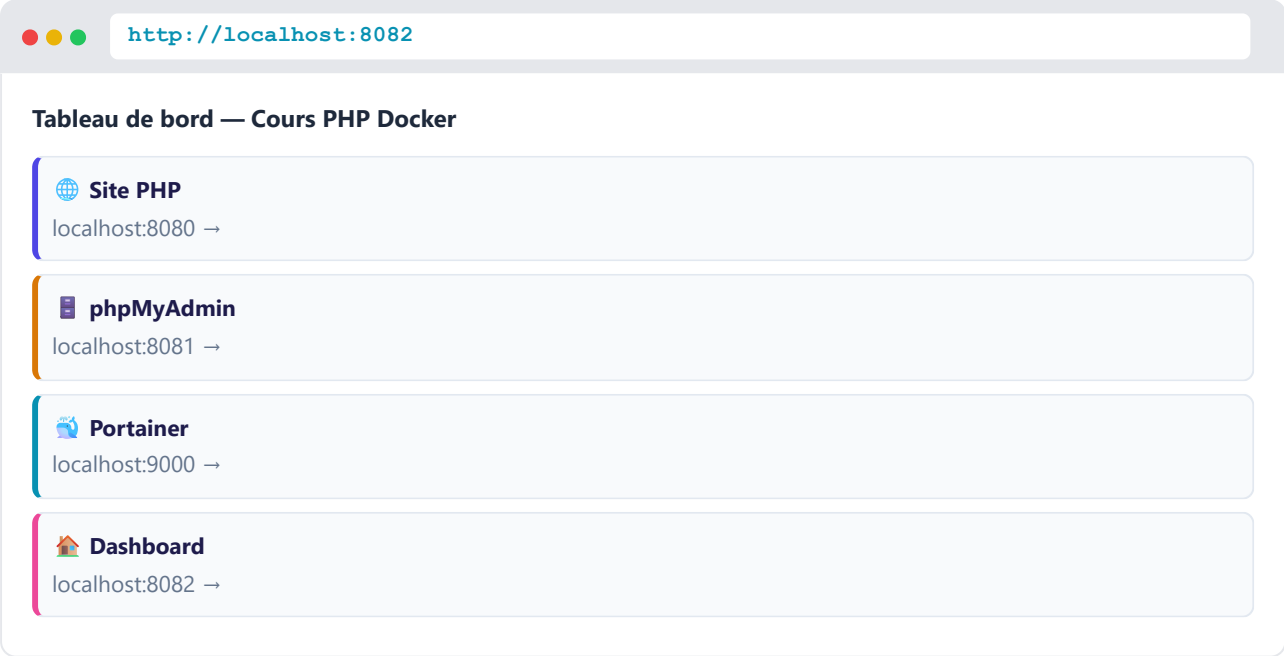
Tout se passe dans votre navigateur

🗺️ Vue d'ensemble

SERVICE	ADRESSE	DESCRIPTION
🏠 Tableau de bord	`localhost:8082`	Page d'accueil avec tous les liens
🌐 Site PHP	`localhost:8080`	Vos fichiers PHP (htdocs/)
🗄️ phpMyAdmin	`localhost:8081`	Gestion visuelle de la BDD
🐳 Portainer	`localhost:9000`	Gestion des conteneurs Docker

🏠 Tableau de bord — localhost:8082

Votre **point de départ** quotidien. Il centralise tous les liens et vos identifiants.



🌐 Site PHP — localhost:8080

Affiche le contenu de votre dossier `htdocs/`. La page de test confirme que PHP et la base de données fonctionnent.

http://localhost:8080

Hello PHP ! 👋

✅ Connexion à MySQL réussie ! (MariaDB 10.6.x)

PHP 7.4.x — Linux 64 bits

🗄️ phpMyAdmin — localhost:8081

Interface graphique pour gérer votre base de données. La connexion est pré-configurée (automatique).

🌐 Adresse	`http://localhost:8081`
👤 Utilisateur	`root`
🔑 Mot de passe	`root`
🗃️ Base de données	`app`

⏱️ **phpMyAdmin ne répond pas ?**

La BDD met 10 à 20 secondes à démarrer. Attendez et actualisez avec **Cmd+R**.

🐳 Portainer — localhost:9000

Interface graphique pour gérer vos conteneurs Docker (démarrer, arrêter, redémarrer, voir les logs) — sans ligne de commande.

⚠️ **Agissez dans les 5 premières minutes !**

Portainer expire son initialisation pour des raisons de sécurité. Après le démarrage, allez **immédiatement** sur http://localhost:9000 et créez votre compte. Si vous voyez la page "*timeout*" → voir le chapitre Dépannage (p. 10).

Créer son compte (premier accès)

1. **Ouvrez http://localhost:9000**
   Portainer vous demande de créer un compte administrateur

2. **Entrez un nom d'utilisateur et un mot de passe**
   Exemple : `admin` — Mot de passe : 12 caractères minimum

3. **Cliquez "Create user"**
   Puis choisissez **"Get Started"** → **"local"**

Ce que vous pouvez faire dans Portainer

`http://localhost:9000 → Containers`

Conteneur	État	Actions disponibles
cours_web	running	▶ ■ ↺ 📋
cours_db	running	▶ ■ ↺ 📋
cours_phpmyadmin	running	▶ ■ ↺ 📋

▶ Démarrer ■ Arrêter ↺ Redémarrer 📋 Voir les logs

CHAPITRE 4

4 Travailler avec PHP

Créer, éditer et tester vos scripts PHP

📁 Le dossier htdocs — votre espace de travail

Tous vos fichiers PHP doivent être dans le dossier `htdocs/` du projet. C'est l'équivalent du dossier `htdocs` de XAMPP.

📂 Structure du projet

```
BaseDedonnée/
├── 📁 htdocs/          ← VOS FICHIERS PHP ICI
│   ├── index.php       ← page de test (déjà créée)
│   └── bonjour.php     ← votre prochain fichier
└── docker-compose.yml  ← ne pas toucher
```

✍️ Créer votre premier fichier PHP

1. **Ouvrez le dossier `htdocs/` dans le Finder**
   Double-clic sur le dossier depuis votre Bureau

2. **Créez un nouveau fichier `bonjour.php`**
   Dans VS Code, TextEdit, ou tout éditeur de texte. L'extension `.php` est obligatoire.

3. **Écrivez votre code PHP**
   Exemple minimal ci-dessous

4. **Sauvegardez et ouvrez dans le navigateur**
   `http://localhost:8080/bonjour.php` — actualisez avec **Cmd+R**

```php
<?php
echo "Bonjour le monde !";
?>
```

🎉 **Pas besoin de redémarrer !**

Chaque modification de vos fichiers PHP est visible immédiatement après **Cmd+R** dans le navigateur.

🔌 Connexion à la base de données (PDO)

```
// Connexion à la base de données
$pdo = new PDO(
    "mysql:host=db;dbname=app;charset=utf8mb4",
    "app",    // utilisateur
    "app"     // mot de passe
);

// Récupérer des données
$stmt = $pdo->query("SELECT * FROM ma_table");
foreach ($stmt as $ligne) {
    echo $ligne['nom'] . "<br>";
}
```

💡 **L'hôte est "db", pas "localhost"**

Dans Docker, les services communiquent via leur nom de service. La base de données s'appelle `db`.

CHAPITRE 5

5 Gérer la base de données

Créer des tables et manipuler les données avec phpMyAdmin

🔑 Se connecter à phpMyAdmin

Allez sur **http://localhost:8081**. La connexion est pré-configurée, vous êtes connecté automatiquement en root.

🌐 Adresse	`http://localhost:8081`
👤 Utilisateur	`root`
🔑 Mot de passe	`root`
🗃️ Base de données	`app`

🛠️ Créer une table

1. **Dans la colonne gauche, cliquez sur "app"**
   C'est votre base de données

2. **Onglet "Structure" → "Créer une table"**
   Donnez un nom (ex: `utilisateurs`) et choisissez le nombre de colonnes

3. **Définissez vos colonnes, puis "Sauvegarder"**
   Toujours ajouter une colonne `id` en INT AUTO_INCREMENT comme clé primaire

📊 Exemple de table "utilisateurs"

COLONNE	TYPE	LONGUEUR	OPTIONS
`id`	INT	11	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
`nom`	VARCHAR	100	—
`email`	VARCHAR	150	—
`date_creation`	DATETIME	—	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

🔍 Exécuter une requête SQL

Onglet **"SQL"** dans phpMyAdmin :

```sql
-- Insérer des données
INSERT INTO utilisateurs (nom, email)
VALUES ('Alice Martin', 'alice@exemple.fr');

-- Lire toutes les données
SELECT * FROM utilisateurs;
```

CHAPITRE 6

6 Arrêter et redémarrer

Gérer l'environnement sans ligne de commande

⏹ Arrêter l'environnement

Option A — Le plus simple

Double-cliquez sur `stop.command` dans le dossier du projet. Une fenêtre s'ouvre, tout s'arrête proprement.

Option B — Via Portainer

1. Ouvrez `localhost:9000`
2. Onglet **"Containers"**
3. Cochez tous les conteneurs
4. Cliquez **"Stop"**

💾 **Vos données sont conservées !**

Arrêter les services ne supprime pas vos fichiers PHP ni vos données de base de données. Tout est conservé pour le prochain démarrage.

↺ Redémarrer un service spécifique

1. **Portainer → http://localhost:9000 → "Containers"**
2. **Trouvez le conteneur à redémarrer**
   `cours_web` = Apache+PHP | `cours_db` = base de données | `cours_phpmyadmin`
3. **Cliquez le bouton ↺ (Restart)**
   Le service redémarre en quelques secondes

📋 Consulter les logs

Dans Portainer → Containers → cliquez sur le **nom** d'un conteneur → "Logs". Utile pour diagnostiquer les erreurs.

💡 **Routine quotidienne**

Matin : Ouvrir Docker Desktop → double-clic `start.command`

Soir : Double-clic `stop.command`

CHAPITRE 7

7 Dépannage Mac

Solutions aux problèmes les plus fréquents

Problèmes fréquents

❌ Portainer — page "timeout" (/timeout.html)

Cause : compte admin non créé dans les 5 premières minutes.

Solution : Redémarrez Portainer (conserve toutes les données) :

```
docker compose restart portainer
```

Puis allez **immédiatement** sur http://localhost:9000 pour créer votre compte.

Réinitialisation complète : Docker Desktop → Volumes → supprimer `cours_portainer_data` → relancer Portainer.

❌ Docker Desktop n'est pas démarré

Ouvrez **Docker Desktop** depuis le Launchpad → attendez la baleine verte → relancez `start.command`

❌ localhost:8080 ne s'affiche pas

Attendez 30 secondes (la BDD démarre en dernier) → **Cmd+R** pour actualiser.

❌ "Permission denied" sur start.command

Ouvrez Terminal et tapez :

```
chmod +x ~/Desktop/BaseDedonnée/start.command stop.command
```

❌ phpMyAdmin — erreur de connexion

La BDD met 10 à 20 secondes à démarrer → attendez et actualisez (**Cmd+R**).

🔑 Récapitulatif des identifiants

🌐 Site PHP	`http://localhost:8080`
🗄️ phpMyAdmin	`http://localhost:8081`
🐳 Portainer	`http://localhost:9000`
🏠 Tableau de bord	`http://localhost:8082`
📂 Hôte BDD (dans PHP)	`db`
🗃️ Base de données	`app`
👤 Utilisateur BDD	`app`
🔑 Mot de passe BDD	`app`
👑 Mot de passe root	`root`

Tutoriel Mac — Apache 2.4 + PHP 7.4 + MariaDB 10.6 + phpMyAdmin 5.2 + Portainer CE
macOS 14+ — Mac Intel & Apple Silicon (M1/M2/M3/M4/M5)